(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215199357 U
(45)授权公告日 2021.12.17

(21)申请号 202120921563.X

(22)申请日 2021.04.29

(73)专利权人 青岛偲迈特工业设备有限公司
地址 266000 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道张家庄社区288号

(72)发明人 王亮广

(74)专利代理机构 青岛科通知桥知识产权代理事务所(普通合伙) 37273
代理人 雷丽

(51)Int.Cl.
B21D 43/00(2006.01)
B21D 28/34(2006.01)
B21D 28/24(2006.01)

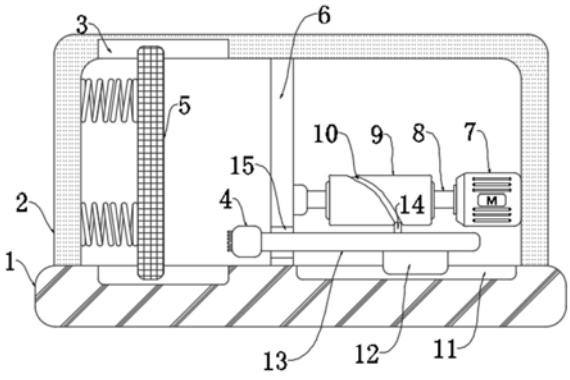
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种模具斜导柱斜孔加工快速定位夹具

(57)摘要

本实用新型公开了一种模具斜导柱斜孔加工快速定位夹具，包括固定底座，所述固定底座的上端固定连接有固定架，所述固定架的内顶部与固定底座的上端共同固定连接有隔板，所述固定底座的上端面开设有第二滑槽，所述第二滑槽内设置有用于对工件进行夹持的夹持机构，所述隔板与固定架的内侧壁之间设置有用于对夹持机构进行驱动的驱动机构。本实用新型结构合理，通过设置驱动机构以及固定机构，实现对工件进行便捷的夹持，通过设置凹槽以及抵块，在弹簧的作用下，各个抵块均可自由伸缩，因此在面对外表不规则的工件时，仍能够对其进行夹持，提高装置的实用性。



CN 215199357 U

1.一种模具斜导柱斜孔加工快速定位夹具，包括固定底座(1)，其特征在于，所述固定底座(1)的上端固定连接有固定架(2)，所述固定架(2)的内顶部与固定底座(1)的上端共同固定连接有隔板(6)，所述固定底座(1)的上端面开设有第二滑槽(11)，所述第二滑槽(11)内设置有用于对工件进行夹持的夹持机构，所述隔板(6)与固定架(2)的内侧壁之间设置有用于对夹持机构进行驱动的驱动机构。

2.根据权利要求1所述的一种模具斜导柱斜孔加工快速定位夹具，其特征在于，所述夹持机构包括滑动连接在第二滑槽(11)内的滑块(12)，所述滑块(12)的上端固定连接有移动板(13)，所述隔板(6)上开设有通槽(15)，所述移动板(13)穿过通槽(15)，且所述移动板(13)远离第二滑槽(11)的一端固定连接有夹板(4)。

3.根据权利要求2所述的一种模具斜导柱斜孔加工快速定位夹具，其特征在于，所述驱动机构宝库固定连接在固定架(2)一端内侧壁上的动力电机(7)，所述动力电机(7)的输出轴末端固定连接有驱动杆(8)，所述驱动杆(8)远离动力电机(7)的一端转动连接在隔板(6)的侧壁上，所述驱动杆(8)的侧壁上固定套接有转动管(9)，所述转动管(9)上开设有斜槽(10)，所述移动板(13)的上端固定连接有与斜槽(10)相配合的限位块(14)。

4.根据权利要求3所述的一种模具斜导柱斜孔加工快速定位夹具，其特征在于，所述固定架(2)的内顶部与固定底座(1)的上端均开设有第一滑槽(3)，两个所述第一滑槽(3)内共同滑动连接有抵板(5)，所述抵板(5)的侧壁与固定架(2)的内侧壁之间通过两个对称设置的弹簧弹性连接。

5.根据权利要求4所述的一种模具斜导柱斜孔加工快速定位夹具，其特征在于，所述夹板(4)的侧壁上开设有多个等间距设置的凹槽(16)，多个所述凹槽(16)内均滑动连接有抵块(17)，多个所述抵块(17)与同侧凹槽(16)的内底部均通过弹簧弹性连接。

6.根据权利要求5所述的一种模具斜导柱斜孔加工快速定位夹具，其特征在于，多个所述凹槽(16)的开口处均设置有挡板(18)，多个所述抵块(17)的侧壁上均设置有与挡板(18)相配合的卡块(19)。

一种模具斜导柱斜孔加工快速定位夹具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及工装夹具技术领域，尤其涉及一种模具斜导柱斜孔加工快速定位夹具。

背景技术

[0002] 机械制造过程中用来固定加工对象，使之占有正确的位置，以接受施工或检测的装置，在对一些模具进行冲孔时，往往需要先采用夹具将模具固定，再对模具进行加工。

[0003] 现有技术中，传统的工装夹具往往结构简单，往往只能对表面规则的工件进行夹持，在面对特殊形状的工件时，容易出现夹持不牢固的现象，从而影响工件的加工。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种模具斜导柱斜孔加工快速定位夹具，通过设置驱动机构以及固定机构，实现对工件进行便捷的夹持，通过设置凹槽以及抵块，在弹簧的作用下，各个抵块均可自由伸缩，因此在面对外表不规则的工件时，仍能够对其进行夹持，提高装置的实用性。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种模具斜导柱斜孔加工快速定位夹具，包括固定底座，所述固定底座的上端固定连接有固定架，所述固定架的内顶部与固定底座的上端共同固定连接有隔板，所述固定底座的上端面开设有第二滑槽，所述第二滑槽内设置有用于对工件进行夹持的夹持机构，所述隔板与固定架的内侧壁之间设置有用于对夹持机构进行驱动的驱动机构。

[0007] 优选地，所述夹持机构包括滑动连接在第二滑槽内的滑块，所述滑块的上端固定连接有移动板，所述隔板上开设有通槽，所述移动板穿过通槽，且所述移动板远离第二滑槽的一端固定连接有夹板。

[0008] 优选地，所述驱动机构宝库固定连接在固定架一端内侧壁上的动力电机，所述动力电机的输出轴末端固定连接有驱动杆，所述驱动杆远离动力电机的一端转动连接在隔板的侧壁上，所述驱动杆的侧壁上固定套接有转动管，所述转动管上开设有斜槽，所述移动板的上端固定连接有与斜槽相配合的限位块。

[0009] 优选地，所述固定架的内顶部与固定底座的上端均开设有第一滑槽，两个所述第一滑槽内共同滑动连接有抵板，所述抵板的侧壁与固定架的内侧壁之间通过两个对称设置的弹簧弹性连接。

[0010] 优选地，所述夹板的侧壁上开设有多个等间距设置的凹槽，多个所述凹槽内均滑动连接有抵块，多个所述抵块与同侧凹槽的内底部均通过弹簧弹性连接。

[0011] 优选地，多个所述凹槽的开口处均设置有挡板，多个所述抵块的侧壁上均设置有与挡板相配合的卡块。

[0012] 本实用新型与现有技术相比，其有益效果为：

[0013] 1、通过设置驱动机构以及固定机构，驱动动力电机的输出轴转动打动驱动杆以及

转动管转动，使斜槽转动，带动限位块、移动板以及夹板移动，实现对工件进行便捷的夹持。

[0014] 2、通过设置凹槽以及抵块，在弹簧的作用下，各个抵块均可自由伸缩，因此在面对外表不规则的工件时，仍能够对其进行夹持，提高装置的实用性。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型提出的一种模具斜导柱斜孔加工快速定位夹具的结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型提出的一种模具斜导柱斜孔加工快速定位夹具的夹板剖面图；

[0017] 图3为图2中的A处结构放大图。

[0018] 图中：1固定底座、2固定架、3第一滑槽、4夹板、5抵板、6隔板、7动力电机、8驱动杆、9转动管、10斜槽、11第二滑槽、12滑块、13移动板、14限位块、15通槽、16凹槽、17抵块、18挡板、19卡块。

具体实施方式

[0019] 为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂，下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型。但是本实用新型能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施，本领域技术人员可以在不违背本实用新型内涵的情况下做类似改进，因此本实用新型不受下面公开的具体实施的限制。

[0020] 需要说明的是，当元件被称为“固定于”另一个元件，它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件，它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的，并不表示是唯一的实施方式。

[0021] 参照图1-3，一种模具斜导柱斜孔加工快速定位夹具，包括固定底座1，固定底座1的上端固定连接有固定架2，固定架2的内顶部与固定底座1的上端均开设有第一滑槽3，两个第一滑槽3内共同滑动连接有抵板5，抵板5的侧壁与固定架2的内侧壁之间通过两个对称设置的弹簧弹性连接，固定架2的内顶部与固定底座1的上端共同固定连接有隔板6，固定底座1的上端面开设有第二滑槽11，第二滑槽11内设置有用于对工件进行夹持的夹持机构，隔板6与固定架2的内侧壁之间设置有用于对夹持机构进行驱动的驱动机构。

[0022] 夹持机构包括滑动连接在第二滑槽11内的滑块12，滑块12的上端固定连接有移动板13，隔板6上开设有通槽15，移动板13穿过通槽15，且移动板13远离第二滑槽11的一端固定连接有夹板4，夹板4的侧壁上开设有多个等间距设置的凹槽16，多个凹槽16的开口处均设置有挡板18，多个抵块17的侧壁上均设置有与挡板18相配合的卡块19，多个凹槽16内均滑动连接有抵块17，多个抵块17与同侧凹槽16的内底部均通过弹簧弹性连接。

[0023] 驱动机构宝库固定连接在固定架2一端内侧壁上的动力电机7，动力电机7的输出轴末端固定连接有驱动杆8，驱动杆8远离动力电机7的一端转动连接在隔板6的侧壁上，驱动杆8的侧壁上固定套接有转动管9，转动管9上开设有斜槽10，移动板13的上端固定连接有与斜槽10相配合的限位块14。

[0024] 本实用新型使用时，工作人员将需要加工的工件放置到抵板5与夹板4之间，此时启动动力电机7，使得动力电机7的输出轴转动，带动驱动杆8转动以及转动管9转动，从而带

动斜槽10转动，在斜槽10的作用下，限位块14移动，带动移动板13以及夹板4移动，实现对工件进行夹持，在弹簧的作用下，各个抵块17均可自由伸缩，因此在面对外表不规则的工件时，仍能够对其进行夹持。

[0025] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

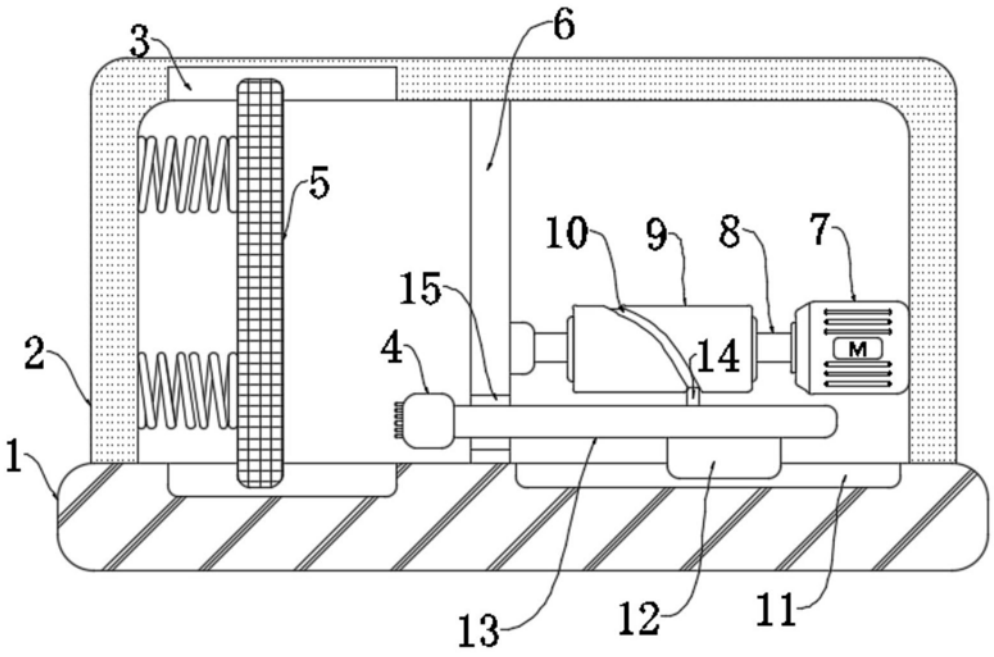


图1

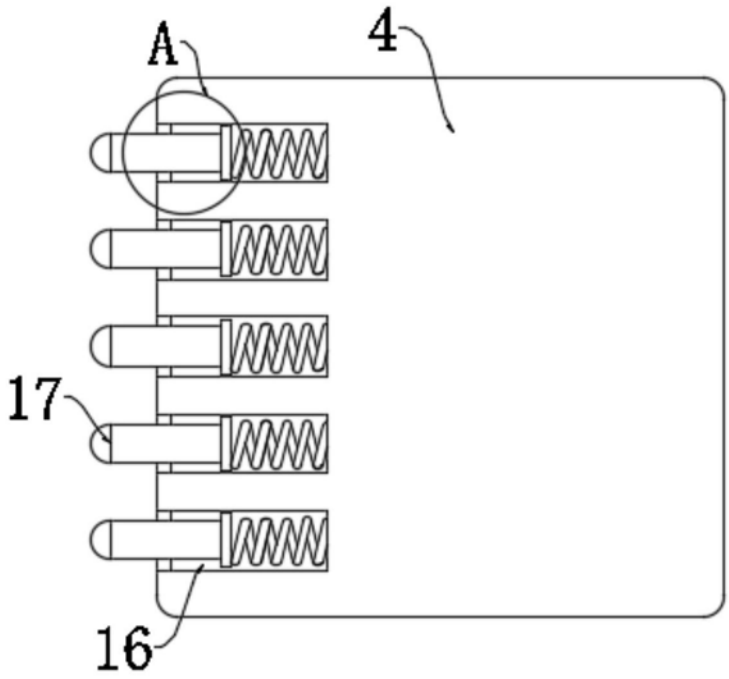


图2

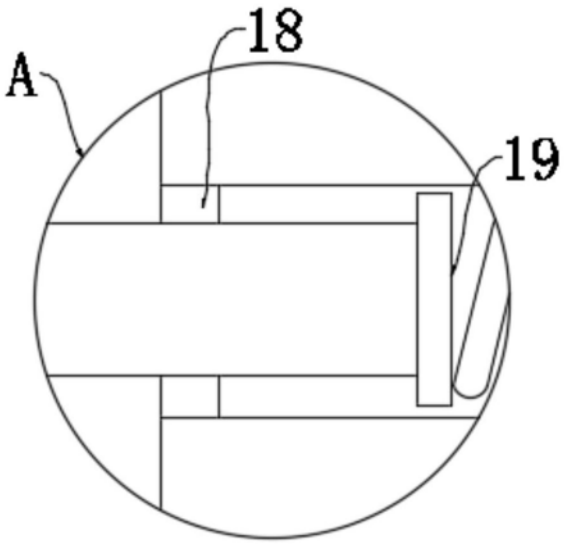


图3